جزوه جامع و بی‌نظیر فصل سوم (بخش دوم: نخ‌ها و زمان‌بندی پردازه)

این جزوه بر اساس بخش دوم از فصل سوم فایل ارسالی شما و با هدف پوشش **کامل، عمیق و مفهومی** تمام مطالب، تعاریف فنی، فرآیندها و مثال‌های ذکر شده تهیه شده است. هدف، درک کامل مفاهیم برای کسب بالاترین نمره است.

۳-۱-۴ : نخ‌ها *(Threads)*

- **محدودیت مدل پردازه سنتی:** مدلی که تاکنون بررسی کردیم، فرض می‌کند که یک پردازه فقط **یک نخ اجرایی (Single Thread of Execution)** دارد. یعنی در هر لحظه، فقط یک کار را می‌تواند انجام دهد.
  - **مثال:** در یک واژه‌پرداز تک‌نخی، کاربر نمی‌تواند همزمان که در حال تایپ است، غلطگیر املایی را نیز اجرا کند.
- **مفهوم نخ:** اکثر سیستم‌عامل‌های مدرن، مفهوم پردازه را گسترش داده و اجازه می‌دهند یک پردازه شامل **چندین نخ اجرایی** باشد. هر نخ، یک واحد پایه برای استفاده از CPU است و شامل شمارنده برنامه (PC)، مجموعه‌ای از ثبات‌ها و فضای پشته خود می‌باشد. نخ‌های متعلق به یک پردازه، بخش‌های کد، داده و منابع سیستم‌عامل (مانند فایل‌های باز) را با یکدیگر **به اشتراک می‌گذارند**.
- **مزایای چندنخی (Multithreading):**
  - **پاسخ‌دهی بهتر (Responsiveness):** یک نخ می‌تواند به ورودی کاربر پاسخ دهد، در حالی که نخ دیگری در پس‌زمینه در حال انجام محاسبات سنگین است.
  - **استفاده بهتر از سیستم‌های چندهسته‌ای:** نخ‌های مختلف یک پردازه می‌توانند به صورت **واقعاً موازی** روی هسته‌های مختلف CPU اجرا شوند و کارایی را به شدت افزایش دهند.
  - **اشتراک منابع:** ایجاد و مدیریت نخ‌ها معمولاً سربار کمتری نسبت به ایجاد پردازه‌های مجزا دارد، زیرا آن‌ها بخش زیادی از حافظه و منابع را به اشتراک می‌گذارند.
  - **مثال واژه‌پرداز چندنخی:** یک نخ ورودی کاربر را مدیریت می‌کند، نخ دیگری غلطگیر املایی را اجرا می‌کند و نخ سومی ممکن است در پس‌زمینه فایل را ذخیره کند.
- **تاثیر بر PCB:** در سیستم‌هایی که از نخ پشتیبانی می‌کنند، PCB گسترش می‌یابد تا اطلاعات مربوط به **هر یک از نخ‌های** پردازه را نیز در خود جای دهد (یا ساختارهای داده‌ای جداگانه‌ای برای نخ‌ها ایجاد می‌شود).

نکته: فصل ۴ به طور کامل به بررسی عمیق مفهوم نخ‌ها، مدل‌های پیاده‌سازی و چالش‌های آن‌ها خواهد پرداخت.

۳-۲: زمان‌بندی پردازه (Process Scheduling)

در یک سیستم چندبرنامگی یا اشتراک زمانی، معمولاً تعداد پردازه‌های آماده اجرا، بیشتر از تعداد هسته‌های CPU است. **زمان‌بندی پردازه** فرآیندی است که تصمیم می‌گیرد کدام پردازه در چه زمانی و برای چه مدتی روی کدام هسته CPU اجرا شود.

- **اهداف اصلی:**
  - **افزایش بهره‌وری CPU (CPU Utilization):** در چندبرنامگی، هدف این است که CPU تا جای ممکن بیکار نماند.
  - **افزایش پاسخ‌دهی (Responsiveness):** در اشتراک زمانی، هدف این است که CPU به سرعت بین پردازه‌ها جابجا شود تا کاربران تعامل روانی با سیستم داشته باشند.

- **زمان‌بند پردازه (Process Scheduler):** بخشی از سیستم‌عامل است که مسئولیت انتخاب پردازه بعدی برای اجرا از میان پردازه‌های موجود در **صف آماده (Ready Queue)** را بر عهده دارد.
- **پردازه‌های پاپیچ I/O در مقابل پاپیچ CPU:** رفتار پردازه‌ها یکسان نیست و بر تصمیمات زمان‌بندی تأثیر می‌گذارد:
  - **پردازه پاپیچ ورودی/خروجی (I/O-bound Process):** پردازه‌ای که بیشتر زمان خود را صرف انتظار برای عملیات I/O می‌کند و دوره‌های اجرای کوتاهی روی CPU دارد (مانند یک برنامه ویرایشگر متن که منتظر ورودی کاربر است).
  - **پردازه پاپیچ پردازنده (CPU-bound Process):** پردازه‌ای که بیشتر زمان خود را صرف انجام محاسبات روی CPU می‌کند و به ندرت درخواست I/O می‌دهد (مانند یک برنامه شبیه‌سازی علمی).
  - **اهمیت:** یک زمان‌بند خوب باید بتواند ترکیبی از این دو نوع پردازه را به خوبی مدیریت کند تا هم CPU مشغول بماند و هم سیستم پاسخ‌گو باشد.

۳-۲-۱: صف‌های زمان‌بندی *(Scheduling Queues)*

سیستم‌عامل برای مدیریت پردازه‌ها در حالت‌های مختلف، از چندین نوع صف استفاده می‌کند که معمولاً به صورت **لیست‌های پیوندی (Linked Lists)** از PCBها پیاده‌سازی می‌شوند.

- **صف آماده (Ready Queue):** شامل تمام پردازه‌هایی است که در حافظه اصلی قرار دارند، آماده اجرا هستند و فقط منتظر تخصیص CPU می‌باشند.
  - **صف‌های انتظار (Wait Queues) یا صف‌های دستگاه (Device Queues):**
  - هر دستگاه ورودی/خروجی (مانند دیسک سخت، شبکه) صف انتظار مخصوص به خود را دارد.
  - پردازه‌هایی که منتظر اتمام عملیات I/O روی آن دستگاه خاص هستند، در صف مربوطه قرار می‌گیرند.
  - علاوه بر صف‌های I/O، صف‌های انتظار دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشند، مانند صفی برای پردازه‌هایی که منتظر خاتمه یک **پردازه فرزند (Child Process)** هستند یا منتظر وقوع یک **وقفه (Interrupt)** خاص می‌باشند.
- **دیاگرام صف‌بندی (Queuing Diagram):** این دیاگرام، جریان حرکت پردازه‌ها بین صف‌های مختلف در سیستم را به صورت بصری نمایش می‌دهد. 1. یک پردازه جدید وارد **صف آماده** می‌شود. 2. زمان‌بند آن را انتخاب کرده و به CPU **اعزام (Dispatch)** می‌کند (حالت Running). 3. در حین اجرا، یکی از اتفاقات زیر رخ می‌دهد: * **درخواست I/O:** پردازه به **صف انتظار I/O** مربوطه منتقل می‌شود (حالت Waiting). * **ایجاد فرزند:** پردازه ممکن است منتظر خاتمه فرزندش بماند و به صف انتظار مربوطه برود (حالت Waiting). * **وقفه / اتمام سهم زمانی:** پردازه به زور از CPU گرفته شده و به **صف آماده** بازگردانده می‌شود (حالت Ready). 4. پس از اتمام انتظار (مثلاً تکمیل I/O)، پردازه از صف انتظار خارج شده و دوباره به **صف آماده** بازمی‌گردد. 5. این چرخه ادامه می‌یابد تا پردازه کار خود را تمام کرده و **خاتمه (Terminate)** یابد. در این حالت، از تمام صف‌ها حذف شده و منابعش آزاد می‌شود.

۳-۲-۲: زمان‌بندها *(Schedulers)*

نقش اصلی زمان‌بند، انتخاب پردازه بعدی برای اجراست. این انتخاب باید به سرعت انجام شود. زمان‌بند پردازنده (CPU Scheduler) حداقل هر ۱۰۰ میلی‌ثانیه یک بار (و معمولاً بسیار بیشتر) اجرا می‌شود تا تصمیم جدیدی بگیرد.

- **مبادله (Swapping):** یک تکنیک زمان‌بندی سطح بالاتر که در شرایطی که حافظه اصلی بیش از حد اشغال شده (Overcommitted) به کار می‌رود.

- **ایده:** برای آزاد کردن حافظه، برخی پردازه‌ها (معمولاً آن‌هایی که اولویت پایین‌تری دارند یا برای مدتی غیرفعال بوده‌اند) به طور کامل از حافظه اصلی به **حافظه ثانویه (دیسک)** منتقل می‌شوند (**Swap Out**).
- **بازگشت:** بعداً، زمانی که حافظه آزاد شد و نیاز به ادامه اجرای آن پردازه بود، وضعیت ذخیره شده آن از دیسک به حافظه اصلی بازگردانده می‌شود (**Swap In**) و اجرا از همان نقطه ادامه می‌یابد.
- **هدف:** کاهش **درجه چندبرنامگی (Degree of Multiprogramming)** به طور موقت برای مدیریت کمبود حافظه.

۳-۲-۳ : برگردان متن *(Context Switch)*

هرگاه سیستم‌عامل تصمیم می‌گیرد CPU را از یک پردازه گرفته و به پردازه دیگری بدهد (مثلاً به دلیل وقوع وقفه یا اتمام سهم زمانی)، باید عملیاتی به نام **برگردان متن** را انجام دهد.

- **متن (Context):** وضعیت کامل و فعلی یک پردازه که شامل مقادیر تمام ثبات‌های CPU، شمارنده برنامه و اطلاعات مدیریت حافظه آن است. این اطلاعات در **PCB** پردازه ذخیره می‌شوند.
- **فرآیند برگردان متن:** 1. **ذخیره متن پردازه فعلی (0P):** سیستم‌عامل مقادیر تمام ثبات‌های CPU و شمارنده برنامه پردازه 0P را در **PCB مربوط به 0P** ذخیره می‌کند. 2. **بارگذاری متن پردازه جدید (1P):** سیستم‌عامل مقادیر ذخیره شده در **PCB پردازه 1P** (که قرار است اجرا شود) را در ثبات‌های CPU و شمارنده برنامه بارگذاری می‌کند. 3. **ادامه اجرا:** اجرای پردازه 1P از نقطه‌ای که قبلاً متوقف شده بود، از سر گرفته می‌شود.
- **سربار (Overhead):**
  - عملیات برگردان متن، **سربار محض** است؛ زیرا در حین انجام آن، سیستم هیچ کار مفیدی (از دیدگاه کاربر) انجام نمی‌دهد.
  - زمان لازم برای برگردان متن به عواملی مانند **سرعت حافظه، تعداد ثبات‌ها** و **پشتیبانی سخت‌افزاری** بستگی دارد و معمولاً در حد **چند میکروثانیه** است.
- **پشتیبانی سخت‌افزاری:** برخی پردازنده‌ها با فراهم کردن **چندین مجموعه ثبات (Multiple Register Sets)**، این فرآیند را سرعت می‌بخشند. در این حالت، برگردان متن فقط نیازمند تغییر یک اشاره‌گر به مجموعه ثبات فعال است و نیازی به ذخیره و بازیابی تک تک ثبات‌ها در حافظه نیست.
- **چندوظیفگی در سیستم‌های موبایل:**
  - **iOS:** نسخه‌های اولیه چندوظیفگی محدودی داشتند. اما با پیشرفت سخت‌افزار، قابلیت اجرای همزمان برنامه‌ها (مانند حالت **Split-screen** در iPad) اضافه شد.
  - **اندروید:** از ابتدا چندوظیفگی را پشتیبانی می‌کرد. برنامه‌هایی که نیاز به اجرای پس‌زمینه دارند، از مؤلفه‌ای به نام **سرویس (Service)** استفاده می‌کنند که حتی اگر برنامه اصلی به